

I. Tổng quan đề tài

1. Giới thiệu đề tài

Trong hoạt động dạy học theo mô hình lớp nhỏ hoặc gia sư, giáo viên thường phải quản lý đồng thời nhiều nhóm thông tin: danh sách học sinh, lớp học, lịch học, buổi học thực tế, điểm danh, học phí, giao dịch tài chính và kết quả luyện tập. Nếu các dữ liệu này được ghi nhận rời rạc bằng sổ tay, bảng tính hoặc tin nhắn riêng lẻ, việc theo dõi tình hình học tập và vận hành lớp học dễ phát sinh sai sót, trùng lặp và thiếu tính kịp thời.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hỗ trợ học tập hiện nay diễn ra trên các nền tảng ngoài hệ thống chính. Discord thường được dùng để tổ chức kênh trao đổi, gửi thông báo và hỗ trợ điểm danh qua kênh thoại. Codeforces Gym được dùng để giao bài luyện tập và theo dõi bảng xếp hạng. Khi các dữ liệu này không được kết nối với hệ thống quản lý lớp học, giáo viên phải đối chiếu thủ công giữa nhiều nguồn khác nhau, làm tăng thời gian vận hành và giảm khả năng nắm bắt tình hình thực tế.

Vì vậy, đề tài “Tutor Management System” (TMS) được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống web tập trung cho nghiệp vụ quản lý dạy học. Hệ thống hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh, lớp học, buổi học, điểm danh, tài chính, đồng thời tích hợp Discord và Codeforces để giảm thao tác thủ công trong các quy trình thường xuyên. Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý tài khoản giáo viên và cấu hình bot Discord dùng chung.

2. Mục tiêu phần mềm

Phần mềm được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu cốt lõi sau:

- **Tin học hóa nghiệp vụ quản lý dạy học:** Tập trung hóa dữ liệu về giáo viên, học sinh, lớp học, lịch học, buổi học và quá trình ghi danh trên một hệ thống thống nhất.
- **Theo dõi học sinh và lớp học chính xác:** Cho phép giáo viên quản lý hồ sơ học sinh, trạng thái ghi danh, lịch sử học tập, lớp đang học và các thay đổi như chuyển lớp, rút khỏi lớp hoặc lưu trữ học sinh.
- **Hỗ trợ điểm danh và quản lý buổi học:** Cung cấp chức năng tạo buổi học, cập nhật trạng thái buổi học và ghi nhận điểm danh để giáo viên có dữ liệu phục vụ theo dõi học tập và tính phí.
- **Quản lý tài chính học sinh:** Ghi nhận giao dịch, khoản phí phát sinh từ buổi học, số dư của học sinh và các báo cáo tài chính phục vụ đối soát.

- **Tích hợp công cụ học tập và giao tiếp:** Kết nối Discord để hỗ trợ thiết lập máy chủ/kênh, gửi thông báo và liên kết định danh; kết nối Codeforces để quản lý Gym, bài tập và bảng xếp hạng luyện tập.
- **Hỗ trợ ra quyết định:** Cung cấp màn hình tổng quan, báo cáo học sinh, báo cáo tài chính và dữ liệu kết quả học tập để giáo viên nhanh chóng nắm bắt tình hình lớp học.
- **Kiểm soát truy cập và bảo mật:** Thiết lập cơ chế đăng nhập, phân quyền theo vai trò quản trị viên và giáo viên, đồng thời giới hạn giáo viên chỉ truy cập dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của mình.

3. Phạm vi phần mềm

Phạm vi của phần mềm tập trung vào các chức năng cần thiết cho một hệ thống web quản lý hoạt động dạy học. Hệ thống được phát triển theo các nhóm chức năng chính sau:

- **Quản lý tài khoản và phân quyền:** Hỗ trợ đăng nhập, quản lý phiên làm việc, cập nhật hồ sơ cá nhân, quản lý tài khoản giáo viên và phân quyền giữa quản trị viên với giáo viên.
- **Quản lý học sinh:** Cho phép thêm, cập nhật, tra cứu, lưu trữ, khôi phục học sinh; quản lý thông tin liên hệ, định danh Codeforces, trạng thái học tập và liên kết Discord của học sinh.
- **Quản lý ghi danh:** Theo dõi quan hệ giữa học sinh và lớp học, hỗ trợ chuyển lớp, rút khỏi lớp và lưu lịch sử ghi danh theo thời gian.
- **Quản lý lớp học và lịch học:** Cho phép tạo lớp, cập nhật thông tin lớp, quản lý lịch học cố định, tạo buổi học từ lịch và theo dõi trạng thái từng buổi học.
- **Quản lý điểm danh:** Ghi nhận kết quả điểm danh của học sinh trong từng buổi học, phục vụ theo dõi tham gia học tập và phát sinh khoản phí liên quan.
- **Quản lý tài chính:** Quản lý giao dịch, khoản phí, số dư học sinh và báo cáo tài chính theo phạm vi dữ liệu của giáo viên.
- **Tích hợp Discord:** Quản lý cấu hình bot Discord, liên kết định danh giáo viên và học sinh, thiết lập Discord cho lớp học, chọn máy chủ/kênh Discord và gửi thông báo đến học sinh.
- **Tích hợp Codeforces Gym:** Quản lý thông tin Gym, gán Gym cho lớp học, đồng bộ bài tập và bảng xếp hạng để giáo viên theo dõi kết quả luyện tập.

- **Báo cáo và màn hình tổng quan:** Cung cấp màn hình tổng quan, báo cáo học sinh, báo cáo tài chính và bảng xếp hạng Gym giúp giáo viên quan sát nhanh tình hình vận hành.

Trong phạm vi hiện tại, hệ thống tập trung vào ứng dụng web cho giáo viên và quản trị viên. Hệ thống chưa bao gồm ứng dụng di động riêng, cổng thanh toán tự động, lớp học trực tuyến/video meeting, hệ thống chấm bài thay thế Codeforces hoặc cổng tự phục vụ đầy đủ cho học sinh. Các nội dung này có thể được xem là hướng mở rộng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

II. Xác định và thu thập yêu cầu

1. Kế hoạch và phương pháp khảo sát

1.1. Đối tượng và địa điểm khảo sát

- **Bối cảnh khảo sát:** Khảo sát được định hướng trên mô hình lớp học/gia sư quy mô nhỏ, trong đó giáo viên quản lý nhiều lớp, nhiều học sinh, nhiều buổi học và nhiều khoản thu chi phát sinh. Hoạt động hiện tại thường kết hợp bảng tính, tin nhắn riêng, Discord và Codeforces nên dữ liệu bị phân tán ở nhiều nơi.
- **Giáo viên:** Là người dùng chính của hệ thống, trực tiếp quản lý học sinh, lớp học, lịch học, buổi học, điểm danh, giao dịch tài chính, Discord của lớp và Codeforces Gym.
- **Quản trị viên:** Là người quản lý tài khoản giáo viên, kiểm soát trạng thái tài khoản và cấu hình bot Discord dùng chung cho hệ thống.
- **Học sinh:** Là đối tượng được giáo viên quản lý. Học sinh tham gia lớp học, có lịch sử ghi danh, kết quả điểm danh, số dư tài chính, thông tin Discord và kết quả luyện tập Codeforces.
- **Hệ thống ngoài:** Discord và Codeforces là các nguồn dữ liệu, kênh giao tiếp và công cụ học tập cần được khảo sát để xác định phạm vi tích hợp phù hợp.

1.2. Các phương pháp khảo sát

- **Phỏng vấn:** Thu thập thông tin từ giáo viên và quản trị viên về các khó khăn khi quản lý học sinh, lớp học, lịch học, điểm danh, học phí, Discord và Codeforces bằng nhiều công cụ rời rạc.

- **Nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ:** Phân tích các dạng dữ liệu mà hệ thống cần thay thế hoặc tập trung hóa, gồm danh sách học sinh, danh sách lớp học, lịch học, bảng điểm danh, bảng giao dịch, bảng công nợ, cấu hình Discord và bảng xếp hạng Codeforces Gym.
- **Quan sát quy trình hiện tại:** Xem xét các thao tác thường gặp như tạo lớp, ghi danh học sinh, tạo buổi học, điểm danh, ghi nhận khoản phí, gửi thông báo lớp học và kiểm tra kết quả luyện tập trên Codeforces.
- **Bảng câu hỏi:** Dùng để xác nhận mức độ ưu tiên của các chức năng như màn hình tổng quan, quản lý học sinh, quản lý lớp, điểm danh, báo cáo tài chính, tích hợp Discord và theo dõi Codeforces Gym.

2. Khảo sát hiện trạng

2.1. Hiện trạng tổ chức

Cơ cấu vận hành của hệ thống mục tiêu gồm các nhóm vai trò chính sau:

- **Quản trị viên:** Quản lý tài khoản giáo viên, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản, thiết lập thông tin bot Discord và theo dõi cấu hình hệ thống dùng chung.
- **Giáo viên:** Quản lý toàn bộ nghiệp vụ dạy học trong phạm vi của mình. Mỗi giáo viên có thể quản lý nhiều học sinh, nhiều lớp, nhiều buổi học, nhiều giao dịch và nhiều Codeforces Gym.
- **Học sinh:** Được ghi danh vào lớp, tham gia các buổi học, phát sinh điểm danh và khoản phí, đồng thời có thể liên kết Discord hoặc Codeforces để phục vụ giao tiếp và luyện tập.

Về phân quyền, hệ thống cần tách rõ dữ liệu quản trị và dữ liệu nghiệp vụ. Quản trị viên chỉ xử lý tài khoản giáo viên và cấu hình hệ thống; giáo viên chỉ được truy cập học sinh, lớp học, buổi học, giao dịch, cấu hình liên kết Discord và Gym thuộc phạm vi sở hữu của mình.

2.2. Hiện trạng nghiệp vụ

Kết quả khảo sát cho thấy các quy trình nghiệp vụ cốt lõi có quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng thường bị xử lý trên nhiều công cụ khác nhau. Điều này làm giáo viên mất thời gian đối chiếu và khó nhìn thấy bức tranh tổng thể của từng học sinh hoặc từng lớp học.

2.2.1. Quy trình quản lý học sinh và ghi danh Quy trình này thường diễn ra theo trình tự sau:

- Giáo viên ghi nhận thông tin học sinh như họ tên, thông tin liên hệ, trạng thái học tập và định danh Codeforces.
- Khi học sinh tham gia lớp, giáo viên ghi nhận thông tin ghi danh vào lớp tương ứng.
- Nếu học sinh chuyển lớp hoặc ngừng học, giáo viên phải cập nhật lại trạng thái ghi danh và lịch sử học tập.
- Khi học sinh tạm ngừng hoặc không còn theo học, giáo viên cần lưu trữ hồ sơ để dữ liệu cũ vẫn được bảo toàn cho báo cáo và đối soát.

Nếu quy trình này được thực hiện bằng bảng tính riêng lẻ, giáo viên dễ gặp tình trạng một học sinh xuất hiện ở nhiều nơi, trạng thái ghi danh không đồng nhất và khó truy xuất lịch sử thay đổi.

2.2.2. Quy trình quản lý lớp học, lịch học và buổi học

- Giáo viên tạo lớp học, cấu hình học phí mỗi buổi và thiết lập lịch học cố định trong tuần.
- Từ lịch học, giáo viên cần tạo hoặc theo dõi các buổi học cụ thể theo ngày giờ thực tế.
- Khi có thay đổi, buổi học có thể được cập nhật trạng thái hoặc hủy.
- Mỗi buổi học cần liên kết với danh sách học sinh được ghi danh để phục vụ điểm danh và phát sinh phí.

Trong cách làm thủ công, lịch học, buổi học và danh sách học sinh thường bị tách thành nhiều bảng hoặc nhiều tin nhắn. Khi lớp thay đổi lịch hoặc phát sinh buổi học đặc biệt, việc đồng bộ lại dữ liệu mất nhiều thời gian.

2.2.3. Quy trình điểm danh và tài chính

- Giáo viên mở buổi học và ghi nhận tình trạng tham gia của từng học sinh.
- Kết quả điểm danh được dùng làm căn cứ phát sinh khoản phí hoặc điều chỉnh khoản phí cho học sinh.
- Giáo viên ghi nhận các giao dịch tiền vào/tiền ra của học sinh để theo dõi số dư.

- Cuối kỳ hoặc khi cần đối soát, giáo viên tổng hợp khoản phí, giao dịch và số dư để lập báo cáo tài chính.

Nếu điểm danh và tài chính không nằm trong cùng một hệ thống, giáo viên phải đối chiếu thủ công giữa buổi học, trạng thái tham gia và giao dịch. Việc này dễ dẫn đến sai lệch số dư, ghi thiếu phí hoặc khó giải thích lịch sử thay đổi cho từng học sinh.

2.2.4. Quy trình tích hợp Discord và Codeforces

- Với Discord, giáo viên cần liên kết định danh, chọn máy chủ/kênh cho lớp học, gửi thông báo và quản lý thông tin học sinh liên quan Discord.
- Với Codeforces, giáo viên cần gắn Gym cho lớp, đồng bộ bài tập và theo dõi bảng xếp hạng của học sinh trong Gym.
- Các dữ liệu từ Discord và Codeforces cần được liên hệ lại với lớp học, học sinh và giáo viên tương ứng trong hệ thống TMS.

Khi thiếu tích hợp, giáo viên phải mở riêng Discord để gửi thông báo và mở riêng Codeforces để xem kết quả luyện tập. Dữ liệu học sinh trong các nền tảng này không tự động khớp với hồ sơ học sinh trong hệ thống quản lý lớp học.

2.3. *Hiện trạng tin học*

2.3.1. Phần cứng đang sử dụng

- Máy tính cá nhân hoặc laptop của giáo viên để quản lý bảng tính, truy cập Discord, Codeforces và hệ thống web.
- Điện thoại thông minh để trao đổi nhanh với học sinh, nhận thông báo và kiểm tra thông tin khi không ngồi trước máy tính.
- Kết nối Internet ổn định để truy cập hệ thống web và các nền tảng bên ngoài.

2.3.2. Phần mềm đang sử dụng

- Bảng tính như Excel hoặc Google Sheets để lưu danh sách học sinh, lịch học, điểm danh, giao dịch và công nợ.
- Discord để trao đổi với học sinh, tổ chức kênh lớp học và gửi thông báo.
- Codeforces để giao Gym, xem bài tập và theo dõi bảng xếp hạng luyện tập.

- Các ứng dụng nhắn tin khác để trao đổi nhanh, nhưng dữ liệu từ các ứng dụng này không được đồng bộ vào hệ thống quản lý.

2.3.3. Trình độ công nghệ thông tin của người dùng

- Giáo viên có thể sử dụng trình duyệt web, bảng tính, Discord và Codeforces ở mức phục vụ công việc hàng ngày.
- Quản trị viên có khả năng thao tác với tài khoản, cấu hình hệ thống và kiểm tra trạng thái hoạt động.
- Học sinh quen với việc sử dụng Discord và Codeforces, nhưng không phải là nhóm người dùng chính thao tác sâu trong hệ thống quản lý.

3. Đánh giá hiện trạng và những tính năng mong muốn

Từ kết quả khảo sát, nhóm tiến hành phân tích các ưu điểm, hạn chế và nhu cầu chính để xác định yêu cầu cho hệ thống TMS.

3.1. Ưu điểm

- **Chi phí ban đầu thấp:** Bảng tính và các công cụ giao tiếp sẵn có không yêu cầu triển khai hệ thống phức tạp ngay từ đầu.
- **Linh hoạt:** Giáo viên có thể nhanh chóng thêm cột, sửa dòng, ghi chú hoặc điều chỉnh thông tin theo tình huống thực tế.
- **Dễ tiếp cận:** Người dùng đã quen với trình duyệt, bảng tính, Discord và Codeforces nên không cần thay đổi hoàn toàn thói quen làm việc.

3.2. Nhược điểm và khó khăn cần giải quyết

Đây là những vấn đề cốt lõi mà phần mềm mới cần giải quyết:

a) Dữ liệu phân tán và thiếu đồng bộ

Thông tin học sinh, lớp học, lịch học, điểm danh, giao dịch, Discord và Codeforces nằm ở nhiều nơi khác nhau. Hậu quả là giáo viên khó nhìn thấy trạng thái đầy đủ của một học sinh hoặc một lớp học tại một thời điểm.

b) Sai sót trong điểm danh và tài chính

Khi điểm danh và phát sinh phí được xử lý thủ công, hệ thống dễ ghi thiếu buổi, ghi nhầm học sinh hoặc tính sai số dư. Việc truy lại nguyên nhân sai lệch cũng mất nhiều thời gian vì dữ liệu không có lịch sử rõ ràng.

c) Khó kiểm soát quyền truy cập

Nếu nhiều giáo viên cùng sử dụng bảng tính hoặc thư mục chung, việc phân quyền theo phạm vi sở hữu dữ liệu không rõ ràng. Dữ liệu học sinh và tài chính cần được giới hạn theo giáo viên để bảo đảm bảo mật.

d) Thiếu báo cáo tổng hợp

Giáo viên cần biết nhanh số lượng học sinh, lớp đang hoạt động, buổi học gần đây, khoản phí, giao dịch và tình hình luyện tập. Nếu dữ liệu nằm rời rạc, báo cáo phải làm thủ công và thường có độ trễ.

e) Tích hợp ngoài hệ thống còn thủ công

Discord và Codeforces hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động học tập nhưng thường được theo dõi riêng. Giáo viên phải tự đối chiếu định danh học sinh, thông báo lớp và kết quả Gym, dẫn đến tốn thời gian và dễ nhầm lẫn.

3.3. Giải pháp và tính năng mong muốn

Từ các khó khăn trên, nhóm tổng hợp được các tính năng người dùng mong muốn nhất:

Chủ thể	Mong muốn
Giáo viên	“Tôi muốn quản lý học sinh, lớp học, lịch học, buổi học, điểm danh và học phí trong cùng một hệ thống, không phải đối chiếu nhiều bảng tính.”
Giáo viên	“Tôi muốn khi điểm danh một buổi học, hệ thống có thể lưu kết quả và hỗ trợ theo dõi khoản phí, số dư của học sinh.”
Giáo viên	“Tôi muốn gắn Discord và Codeforces Gym vào lớp học để gửi thông báo và xem kết quả luyện tập nhanh hơn.”
Quản trị viên	“Tôi muốn quản lý tài khoản giáo viên, trạng thái hoạt động và cấu hình bot Discord ở một nơi rõ ràng.”
Học sinh	“Tôi muốn nhận thông báo lớp học qua Discord và được ghi nhận kết quả luyện tập Codeforces đúng với lớp đang học.”

4. Xác định và thu thập yêu cầu

Kế hoạch thu thập yêu cầu được thực hiện thông qua việc phỏng vấn các bên liên quan chính, nghiên cứu dữ liệu nghiệp vụ hiện có và quan sát các quy trình thường xuyên như

quản lý học sinh, ghi danh, tạo buổi học, điểm danh, ghi nhận giao dịch, gửi thông báo và theo dõi Codeforces Gym.

Các yêu cầu thu thập được được phân nhóm thành các mảng chức năng chính:

- Quản lý tài khoản, đăng nhập, phân quyền và phạm vi truy cập dữ liệu.
- Quản lý học sinh, hồ sơ học sinh, lưu trữ và khôi phục học sinh.
- Quản lý ghi danh, chuyển lớp, rút khỏi lớp và lịch sử học tập.
- Quản lý lớp học, lịch học cố định, buổi học và trạng thái buổi học.
- Quản lý điểm danh và dữ liệu tham gia buổi học.
- Quản lý giao dịch, khoản phí, số dư và báo cáo tài chính.
- Tích hợp Discord cho định danh, cấu hình lớp học và gửi thông báo.
- Tích hợp Codeforces Gym cho bài tập và bảng xếp hạng luyện tập.
- Cung cấp màn hình tổng quan và báo cáo giúp giáo viên theo dõi hoạt động dạy học một cách tập trung.